



第三章 复变函数的积分

§ 3.3 柯西积分公式及其推论

1. 问题的提出

设 D 为一单连通区域, z_0 为 D 中一点.

如果 $f(z)$ 在 D 内解析, 那么 $\frac{f(z)}{z - z_0}$ 在 z_0 不解析.

所以 $\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$ 一般不为零,

C 为 D 内围绕 z_0 的闭曲线.

根据闭路变形原理知,

该积分值不随闭曲线 C 的变化而改变, 求这个值.

积分曲线 C 取作以 z_0 为中心, 半径为很小的 δ 的正向圆周 $|z - z_0| = \delta$,

由 $f(z)$ 的连续性,

在 C 上函数 $f(z)$ 的值将随着 δ 的缩小而逐渐接近于它在圆心 z_0 处的值,

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \text{ 将接近于 } \oint_C \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz. \quad (\delta \text{ 缩小})$$

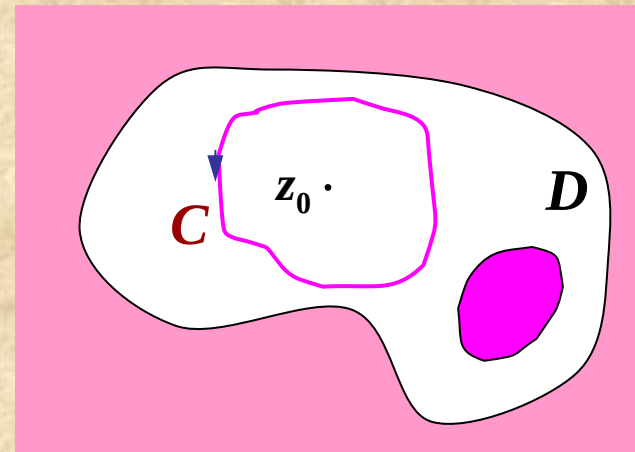
$$\oint_C \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz = f(z_0) \oint_C \frac{1}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0).$$

2. Cauchy积分公式

如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内的任何一条正向简单闭曲线, 它的内部完全含于 D , z_0 为 C 内任一点, 那么

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

Cauchy积分公式



证明：以 z_0 为心，充分小的 $\rho > 0$ 为半径作圆周 C_ρ ，使 C_ρ 及其内部均含于 D 内。对于复周线 $\Gamma = C + C_\rho$ 及函数 $F(\xi) = \frac{f(\xi)}{\xi - z_0}$ ，应用复合闭路定理，得

$$\int_C \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} d\xi = \int_{C_\rho} \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} d\xi$$

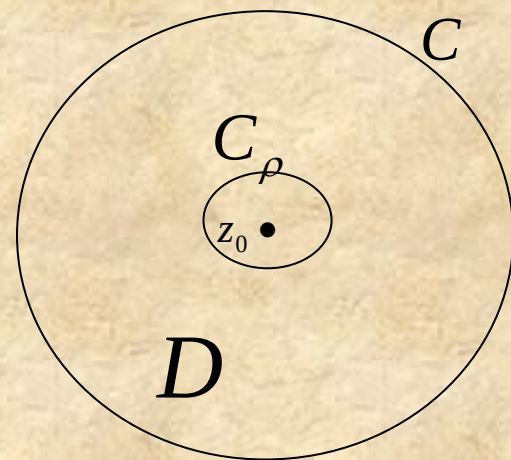
上式表明复杂路径 C 可以用简单路径 C_ρ 代替，上式右端与 C_ρ 的半径 ρ 无关，因此只需要证明

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \int_{C_\rho} \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} d\xi = 2\pi i f(z_0)$$

则柯西积分公式就算证明了。

注意到 $f(z_0)$ 与积分变量 ξ 无关，而且 $2\pi i = \int_{C_\rho} \frac{d\xi}{\xi - z_0}$

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$



根据 $f(\xi)$ 的连续性, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 只要 $\xi - z_0 = \rho < \delta$, 就有

$$|f(\xi) - f(z_0)| < \frac{\varepsilon}{2\pi} \quad (\xi \in C_\rho)$$

再根据估值不等式, 得

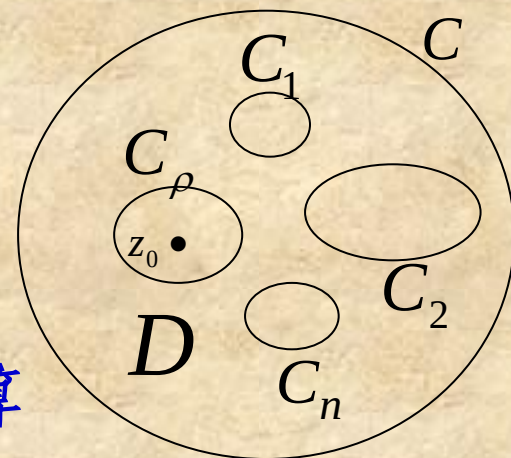
$$\begin{aligned} \left| \int_{C_\rho} \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} d\xi - 2\pi i f(z_0) \right| &= \left| \int_{C_\rho} \frac{f(\xi) - f(z_0)}{\xi - z_0} d\xi \right| \\ &\leq \int_{C_\rho} \frac{|f(\xi) - f(z_0)|}{|\xi - z_0|} |d\xi| < \frac{\varepsilon}{2\pi\rho} \int_{C_\rho} |d\xi| = \frac{\varepsilon}{2\pi\rho} \cdot 2\pi\rho < \varepsilon \end{aligned}$$

因此,

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\rho} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - f(z_0) \right| = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = f(z_0)$$

$$2\pi i = \int_{C_\rho} \frac{d\xi}{\xi - z_0}$$

定理1 对于由 $n+1$ 条围线所围成的复连通区域仍然有效.



定理1从揭示解析函数的性质、表示解析函数及提供计算积分的方法等三方面给我们以启示.

定理1为我们提供了计算如(*)式左端的积分的方法

$$\int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0) \quad z_0 \in G \quad (*)$$

这类积分的特征是:1 积分路径是围线,2 被积函数为一分式,
3 它在积分路径内部只含一个奇点,且该奇点是使分母 $z - z_0$ 为零的点,4 在积分路径上无被积函数的奇点.

Cauchy积分公式满足条件

例 1 求下列积分

$$(1) \oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz; \quad (2) \oint_{|z|=4} \left(\frac{1}{z+1} + \frac{2}{z-3} \right) dz.$$

解 (1) $\oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz$

因为 $f(z) = \sin z$ 在复平面内解析,⁴

$z = 0$ 位于 $|z| < 4$ 内,³ 由Cauchy积分公式

$$\oint_{|z|=4} \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i \cdot \sin z \Big|_{z=0} = 0;$$

$$(2) \oint_{|z|=4} \left(\frac{1}{z+1} + \frac{2}{z-3} \right) dz.$$

$$= \oint_{|z|=4} \frac{1}{z+1} dz + \oint_{|z|=4} \frac{2}{z-3} dz = 2\pi i \cdot 1 + 2\pi i \cdot 2 \\ = 6\pi i.$$

例 2 计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1} dz.$

解 $f(z) = e^z$ 在复平面内解析, $z=1$ 位于 $|z| < 2$ 内,

由Cauchy积分公式

$$\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1} dz = 2\pi i \cdot e^z \Big|_{z=1} = 2e\pi i.$$

关于Cauchy积分公式的说明:

- (1) 把函数在 C 内部任一点的值用它在边界上的值表示. (这是解析函数的一个重要特征)
- (2) 公式不但提供了计算某些复变函数沿闭路积分的一种方法, 而且给出了解析函数的一个积分表达式. (这是研究解析函数的有力工具)

高阶导数

1. 问题的提出

(1) 解析函数是否有高阶导数？

(2) 若有高阶导数, 其定义和求法是否与实变函数相同？

2. 主要定理

定理

解析函数 $f(z)$ 的导数仍为解析函数, 它的 n 阶

导数为:
$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 1, 2, \dots)$$

其中 C 为在函数 $f(z)$ 的解析区域 D 内围绕 z_0 的任何一条正向简单闭曲线, 而且它的内部全含于 D .

证 设 z_0 为 D 内任一点, 先证 $n=1$ 的情况,

$$\text{根据导数的定义, } f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

$$\text{从柯西积分公式得 } f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz,$$

$$f(z_0 + \Delta z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0 - \Delta z} dz,$$

$$\begin{aligned} & \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} \\ &= \frac{1}{2\pi \Delta z i} \left[\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0 - \Delta z} dz - \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right], \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)(z - z_0 - \Delta z)} dz$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz + \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\Delta z f(z)}{(z - z_0)^2 (z - z_0 - \Delta z)} dz$$

$= I$

$$|I| = \frac{1}{2\pi} \left| \oint_C \frac{\Delta z f(z)}{(z - z_0)^2 (z - z_0 - \Delta z)} dz \right|$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{|\Delta z| |f(z)|}{|z - z_0|^2 |z - z_0 - \Delta z|} ds$$

因为 $f(z)$ 在 C 上解析, 所以在 C 上连续,

$$|I| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{|\Delta z| |f(z)|}{|z - z_0|^2 |z - z_0 - \Delta z|} ds$$

故 $f(z)$ 在 C 上有界, 于是 $\exists M > 0$, 使得 $|f(z)| \leq M$

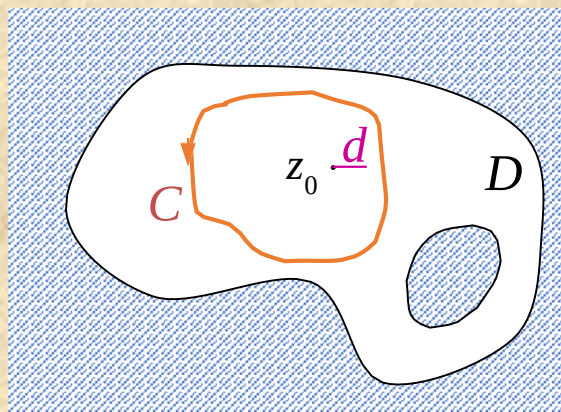
设 d 为从 z_0 到曲线 C 上各点的最短距离,

并取 $|\Delta z|$ 适当地小, 满足 $|\Delta z| < \frac{1}{2}d$,

则 $|z - z_0| \geq d$, $\frac{1}{|z - z_0|} \leq \frac{1}{d}$,

$|z - z_0 - \Delta z| \geq |z - z_0| - |\Delta z| > \frac{d}{2}$,

$\frac{1}{|z - z_0 - \Delta z|} \leq \frac{2}{d}$, $|I| < |\Delta z| \frac{ML}{\pi d^3}$,



$$|I| < |\Delta z| \frac{ML}{\pi d^3}, \quad \text{这里 } L \text{ 为 } C \text{ 的长度.}$$

如果 $\Delta z \rightarrow 0$, 那么 $I \rightarrow 0$,

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz,$$

再利用以上方法求极限 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f'(z_0 + \Delta z) - f'(z_0)}{\Delta z}$

$$\text{可得 } f''(z_0) = \frac{2!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^3} dz$$

至此我们证明了一个解析函数的导数仍然是解析函数.

依次类推, 利用数学归纳法可证

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \quad [\text{证毕}]$$

高阶导数公式的作用:

不在于通过积分来求导, 而在于通过求导来求积分.

解析函数又一特性, 只要解析, 就有n次导函数, 且导函数解析.

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$